

Жидкие комплексные удобрения с микроэлементами

для обработки семян и листовых подкормок



ВОЛСКИ
БИОХИМ

НАМ 20 ЛЕТ!

О компании

История



М. И. Волский

В 40-х годах 20-го века профессор Волский изучал усвоение атмосферного азота живыми организмами. Организовал Специальную научно-исследовательскую Лабораторию по усвоению атмосферного азота на базе Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Компания названа в его честь



С. В. Рунков

Кандидат с/х наук, действительный член Нью-Йоркской академии наук. Изучал почвенные ферменты и влияние микроэлементов на уровень их активности, разработал микроэлементные композиции для обработки семян и некорневых подкормок

Российский разработчик удобрений – научно-производственная компания ООО «Волски Биохим» на основе своих запатентованных рецептур производит и реализует жидкие комплексные удобрения с микроэлементами для сельскохозяйственного производства, а также для личных подсобных хозяйств. Для этого в компании имеются собственные научный отдел, лаборатория, производственный и складской комплексы. Штат сотрудников обеспечивает полный цикл разработки, производства и реализации всей линейки удобрений. Широкая линейка препаратов ООО «Волски Биохим», позволяет в полной мере удовлетворить потребность сельхозпроизводителя в минеральных удобрениях с микроэлементами.

Сегодня

Разработки ученых Волского М. И. и Рункова С. В., а также профессиональный коллектив стали основой компании «Волски Биохим». За период деятельности проведено несколько сотен опытов в НИИСХ, центрах агрохимических служб и других научных организациях и в сельхозпредприятиях на всех основных сельскохозяйственных культурах и почвенно-климатических зонах России, в Казахстане и в Беларуси. Данные исследования доказали высокую эффективность удобрений Волски Биохим для достижения максимальной урожайности и качества.

В настоящее время компания предлагает 19 марок удобрений для обработки семян и листовых подкормок. В 2020 г. представлена новая линейка удобрений «ВОЛСКИ ДИФОРМЫ», разработка и производство которых поддержаны грантом федерального Фонда содействия инновациям. В 2021 г. специалисты компании разработали новый продукт – корректор pH «ВОЛСКИ ОПТИМ» – подкислитель рабочего раствора пестицидов и удобрений, который является также эффективным смачивателем и умягчителем жесткой воды.

Компания строит свою работу на основе индивидуального подхода к каждому клиенту, исходя из его потребностей. Основная миссия компании – снижение себестоимости производства и повышение качества продукции благодаря оптимизации системы питания растений.

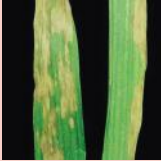


Преимущества составов «Волски Биохим»

- 1. Многолетний опыт разработки** и отработанная технология производства жидких составов микроудобрений гарантируют:
 - постоянство химического состава удобрений в каждой партии;
 - стабильность растворов при хранении;
 - отличную совместимость с пестицидами в баковой смеси;
 - возможность использования опрыскивателей с распылителями различного типа и диаметра отверстий.
 Жидкая препаративная форма не требует растворения – удобрения легко перемешиваются даже в холодной воде.
- 2. Составы и соотношение элементов питания** научно обоснованы исследованиями, проведенными в ведущих фундаментальных и сельскохозяйственных НИИ, учитывают ферментативный состав растений. Первые авторские свидетельства на составы получены в 1994 году.
Составы включают запатентованный азотфиксирующий и фотосинтезирующий комплекс микроэлементов, эффективность которого подтверждена в Институте фундаментальных проблем биологии РАН в 2008-2010 гг. и ряде других профильных НИИ России.
- 3. Хелатная форма микроэлементов** (медь, цинк, железо, марганец, кобальт) обеспечивает их быстрое поступление и эффективное использование растением, а также позволяет стабильно удерживать все элементы в высококонцентрированном растворе.
- 4. Наряду с основными микроэлементами** составы также содержат:
 - литий, хром, никель и ванадий, необходимые для иммунитета, азотного обмена и стрессоустойчивости растений;
 - кобальт и селен, необходимые для фотосинтеза, азотфиксации, азотного обмена и антистрессовой устойчивости растений. Многие почвы России отличаются низким содержанием данных микроэлементов;
 - кремний, который улучшает усвоение других макро- и микроэлементов, усиливает обмен веществ, обладает антистрессовым действием, способствует формированию прочной клеточной стенки – повышает прочность соломины и других растительных структур.
- 5. Наличие смачивателей, прилипателей, проникающих, органических кислот и витаминов** повышает эффективность микроэлементов, обеспечивает дополнительные ростостимулирующие и антистрессовые свойства.
- 6. Наши препараты** улучшают развитие корневой системы и повышают ее растворяющую способность. Это позволяет эффективнее использовать азот, фосфор и калий почвенных запасов и вносимых в почву макроудобрений.
- 7. Максимальное раскрытие генетического потенциала сорта** сельскохозяйственной культуры происходит благодаря следующим факторам:
 - повышению полевой всхожести и усилению кущения;
 - ускорению прорастания и повышению сохранности всходов;
 - повышению устойчивости к засухе;
 - уменьшению вредоносности корневых гнилей и других заболеваний;
 - увеличению размера листовой поверхности и улучшению условий протекания фотосинтеза.
- 8. Полученная прибавка урожайности** при невысоких основных затратах определяет высокую экономическую эффективность удобрений. **Каждый вложенный рубль приносит 8 рублей дохода.**
Благодаря широкой линейке препаратов мы предлагаем разработку индивидуальной программы питания растений под условия конкретного сельхозпредприятия, что позволит с максимальной эффективностью использовать семенной материал и макроудобрения, получить запланированную урожайность высокого качества и повышение рентабельности производства.



Роль элементов питания в развитии растений

Элемент питания, фото с признаками дефицита	Признаки дефицита	Биохимическая роль
Mg - магний 	- хлороз, начиная с нижних листьев и с краев между жилками (жилки и прилегающие ткани зеленые)	- входит в состав хлорофилла - обеспечивает энергетические реакции - усиливает синтез эфирных масел, витаминов А и С - входит в состав эфирных масел рапса, горчицы, лука и других культур, которые обеспечивают защиту от болезней и вредителей
S - сера 	- побледнение листьев, хлороз, сначала на молодых листьях	- входит в состав аминокислот – цистеина и метионина - способствует эффективному использованию азота - участвует в окислительно-восстановительных реакциях
Fe - железо 	- хлороз молодых верхних листьев - замедление роста - снижение урожайности	- фотосинтез и синтез хлорофилла - фиксация атмосферного азота в восстановлении нитратов до аммиака - обмен углеводов, белков - поступление и передвижение пластических веществ по растению - синтез ауксинов, рост и деление клеток
Cu - медь 	- побеление кончиков листьев - потеря тургора, увядание - изогнутость колосьев - скручивание листьев - пустозерность - щуплость зерна - низкая урожайность	- синтез углеводов, белков, жиров, витамина С - дыхание и фотосинтез - морозо-, засухо- и жароустойчивость, устойчивость к грибным и бактериальным заболеваниям - улучшает образование плодов и семян - усиливает поступление азота и магния
Zn - цинк 	- хлоротичные пятна на листьях, в дальнейшем почти белые - розеточность листьев, укороченность междоузлий - мелколистность - у плодовых уродливая форма плодов	- увеличивает содержание сахарозы, крахмала и белков - участвует в биосинтезе витаминов С, РР и группы В - способствует синтезу ауксинов – гормонов роста - усиливает рост корневой системы - повышает водоудерживающую способность, повышает морозо-, засухо- и жароустойчивость - положительно влияет на процесс оплодотворения и развития зародыша
Mn - марганец 	- междужилковый хлороз (пестролистность), при более острой недостаточности - пятнистость, точечный (мозаичный) хлороз	- участвует в фотосинтезе - активизирует многие ферменты - улучшает использование макроэлементов в листьях - синтез углеводов и белков, отток сахаров из листьев - уменьшает содержание нитратов в продукции - активизирует гормон ауксин - повышает содержание витамина С
Cr - хром	- визуальных признаков дефицита не наблюдается	- активизирует ряд ферментов - участвует в защитных реакциях – повышает иммунитет и устойчивость к стрессам - повышает содержание хлорофилла, усиливает фотосинтез

Элемент питания, фото с признаками дефицита	Признаки дефицита	Биохимическая роль
В - бор 	- приостановка роста стебля и корней - подавление точек роста - хлороз верхушечной точки роста - появление новых побегов, у которых останавливается рост и отмирает точка роста - опадение почек и цветков, плоды не формируются - пустозерность	- улучшает углеводный и белковый обмен - улучшает опыление и оплодотворение цветков - предотвращает появление гнили сердечка у сахарной свеклы и парши у картофеля - улучшает использование кальция - нужен для нормального деления клеток и роста - усиливает отток продуктов фотосинтеза в клубни, корнеплоды и луковицы
Мо - молибден 	- желтая расплывчатая пятнистость листьев или сплошной хлороз (у бобовых) - замедление роста	- восстановление нитратного азота – улучшает азотный обмен и синтез белков - уменьшает содержание нитратов - азотфиксация - синтез нуклеиновых кислот - увеличивает содержание хлорофилла - повышает интенсивность фотосинтеза - увеличивает содержание углеводов, каротина, аскорбиновой кислоты, белка - обеспечивает профилактику бактериоза льна
V - ванадий	- визуальных признаков дефицита не наблюдается	- повышает содержание хлорофилла, скорость фотосинтеза (при сильном освещении) - участвует в фиксации атмосферного азота - ускоряет прорастание семян
Со - кобальт	- признаки сходны с азотным голоданием – хлороз листьев, замедление роста, укорачивается развитие	- усиливает азотфиксацию, - входит в состав витамина B12 - увеличивает содержание хлорофилла и каротиноидов, - участвует в азотном обмене – биосинтезе белка и нуклеиновых кислот - повышает содержание воды, особенно в засуху
Se - селен	- визуальных признаков дефицита не наблюдается	- повышает устойчивость к заболеваниям и стрессам - имеет огромное значение для человека и животных – мощный антиоксидант, обладает противоопухолевой активностью, участвует во многих процессах обмена веществ
Ni - никель	- замедление прорастания семян - некроз кончиков листьев - хлороз старых листьев	- стабилизирует рибосомы - улучшает азотный обмен - усвоение мочевины - стимулирует процесс прорастания
Li - литий	- визуальных признаков дефицита не наблюдается	- повышает устойчивость к болезням - улучшает транспорт калия - усиливает рост корневой системы - влияет на водно-солевой обмен - повышает содержание витаминов группы В
Si - кремний	- явных признаков не отмечается, однако снижается тургор растений, увеличивается полегаемость посевов	- вместе с азотом и микроэлементами обеспечивает стрессоустойчивость, антиоксидантную защиту, защиту ДНК, РНК, клеточных мембран, устойчивость растений к заболеваниям и активную борьбу с ними, формирует структуру соломы, стеблей и листьев

Микромак

Жидкое комплексное микроудобрение для обработки семян

Преимущества

- Высококонцентрированный раствор: 5 макро- и 12 микроэлементов
- 23 индивидуальных состава соответствуют потребностям конкретных сельскохозяйственных культур
- Все элементы питания в легкодоступной форме, микроэлементы – в форме хелатов
- Обеспечивает микроэлементами в начальные, самые уязвимые фазы развития растений
- Хорошая совместимость с протравителями
- Пролонгированное действие
- Позволяет снизить норму внесения макроудобрений перед посевом на 30-40%
- Возможность снижения нормы высева семян на 10-25%
- Высокая окупаемость
- Увеличивает активность ферментов зародыша зерна в 1,5 раза
- Активность фотосинтеза увеличивается на 40-50%, а интенсивность азотфиксации в 3 раза.
- Содержит в составе запатентованный комплекс микроэлементов, в том числе ванадий – катализатор азотфиксации
- Повышает эффективность использования солнечной энергии на 10-15%
- Повышает всасывающую активность корневой системы
- Снижает вредоносность корневых гнилей и других заболеваний

Состав:
17 элементов питания

Плотность:
1,3 г/см³

Эффективность

- Ускоряет появление всходов и кущение на 2 дня
- Повышает полевую всхожесть на 10-15% и продуктивное кущение на 15-60%
- Усиливает развитие корневой системы в 1,5-2 раза
- Формирует дополнительно до 3-5 зерен в колосе
- Повышает урожайность зерновых на 5-7 ц/га, при совместном применении с Микроэлом – на 10 ц/га и выше
- Предотвращает полегание растений.

Эффективность доказана более чем в 350 научных и производственных экспериментах на территории РФ.

По результатам лабораторных опытов, проведенных во Всероссийском институте защиты растений (ВИЗР, г. Санкт-Петербург) при использовании удобрения МИКРОМАК распространение корневых гнилей на проростках пшеницы уменьшается с 57,7% до 35%, развитие заболевания уменьшилось с 32,3% до 19,0%, лабораторная всхожесть повысилась с 90% до 93%

Состав всех марок удобрения Микромак, % мас.

Азотфиксирующий и фотосинтезирующий комплекс								
Mn*	Mo	MgO	Zn*	Cu*	Fe*	Co*	V	B
0,18-0,49	0,27-1,14	0,34-2,08	0,52-3,11	0,61-3,55	0,19-0,49	0,18-0,31	0,034-0,158	0,18-0,61
Репродуктивно-защитный комплекс						Макроэлементы		
Cr	Ni	Li	Se	S	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
0,031-0,194	0,008-0,015	0,044-0,129	0,004-0,012	1,0-5,0	0,3-4,4	0,2-0,6	0,84-5,9	

* в форме хелата ЭДТА

Рекомендации по применению

Посевной материал	Доза применения	Способ и сроки внесения
Семена	2 л/т (1 л состава А + 1 л состава Б) расход рабочего раствора 10 л/т	обработка семян раствором препарата перед посевом
Клубни	0,5 л/т (0,25 л состава А + 0,25 л состава Б) расход рабочего раствора 30 л/т	предпосадочная обработка клубней

Микроэлементная композиция препарата (прежде всего за счет **Mn, Cu, Zn, Li, Cr**) способствует уменьшению зараженности грибной и бактериальной инфекцией, за счет общеукрепляющего действия и формирования механизмов устойчивости к таким заболеваниям, как бактериозы и корневые гнили, что продемонстрировал опыт в научно-исследовательской лаборатории ВИЗР (Всероссийского института защиты растений).

Результаты определения всхожести семян озимой пшеницы Безенчукская 380

Варианты	Характер прорастания				Заражен-ность гри-бами	Заражен-ность бак-териями
	нормально проросшие	ненормально проросшие	наклюнувшиеся	не пророс-шие		
Контроль	35,5	0	17,5	47,0	45,5	13,5
Микромак	36,5	0	19,5	44,0	15,5	9,5

Эффект удобрения МИКРОМАК достигается за счет синергизма эффектов микроэлементов, которые прямо и опосредованно влияют на урожайность и качество.

Магний как компонент хлорофилла увеличивает содержание углеводов и белков в растении.

Железо обеспечивает энергетические реакции.

Марганец, молибден, медь и цинк играют важную роль в обмене азота, что способствует усилению синтеза белков.

Цинк повышает устойчивость растений картофеля к ризоктониозу.

Медь используется для профилактики череззерницы и спорыньи зерновых.

Марганец формирует механизмы устойчивости к выпреванию и мучнистой росе.

Микроэлементы (Cu, Fe, Mn, Co, Si) участвуют в выработке компонентов соломины – лигнина и суберина, которые повышают механическую устойчивость клеток растений к инфекциям.



Фасовка: комплект из двух канистр по 10л (Состав А и Б)

Микромак

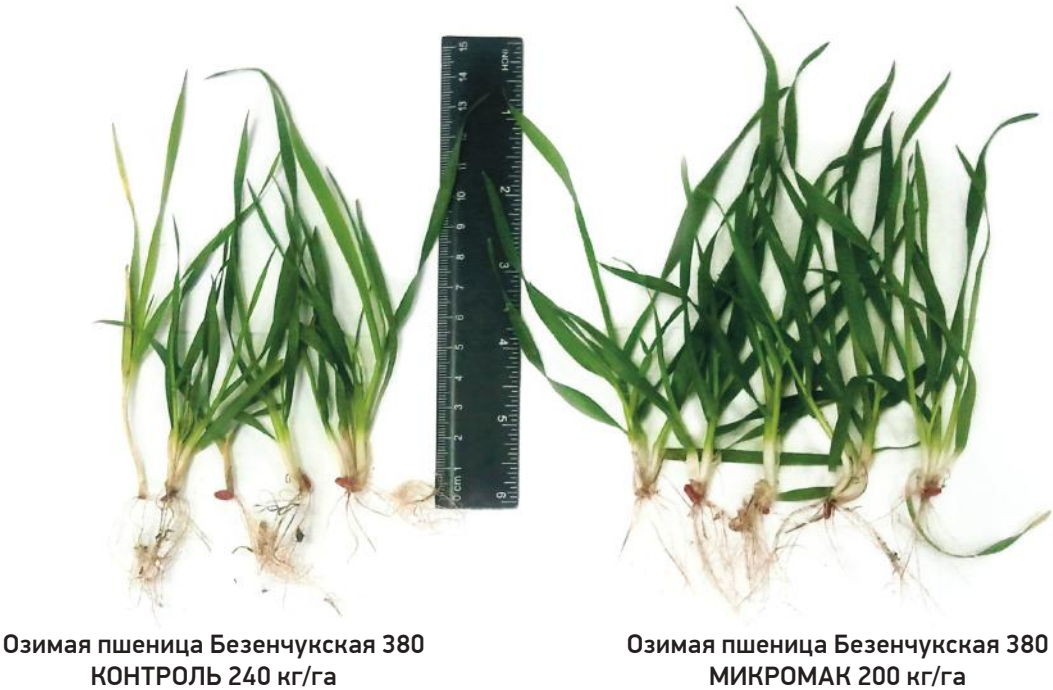
Возможности экономии на семенном материале

Обработка семян микроудобрением **МИКРОМАК** увеличивает полевую всхожесть семян, повышает интенсивность кущения у зерновых культур. Кроме того, более мощные, крупные растения сильнее конкурируют между собой при равной густоте стеблестоя. Поэтому для более полной реализации потенциала микроудобрения **МИКРОМАК** рекомендуется снижать норму высева на 10-25%.

В полевом опыте в ООО «Аметист-Северская» (Краснодарский край) в 2014 году снижение нормы высева с 300 до 240 кг/га позволило увеличить размер прибавки урожайности озимой пшеницы при применении удобрения **МИКРОМАК** в 2 раза, что повысило окупаемость микроудобрения с 3,6 до 8,5 раз!

В мелкоделяночном опыте в ГБОУ «Работкинский аграрный колледж» (Нижегородская область) в 2014 году уменьшение нормы высева с 240 до 200 кг/га (на 1 млн всхожих семян на 1 га) позволило увеличить размер прибавки урожайности озимой пшеницы в 4,3 раза!

Работкинский аграрный колледж, озимая пшеница, 2014 г.



В полевом опыте в ОАО «Семьянское» (Нижегородская обл., Воротынский р-н) в 2015 году норму высева также уменьшили на 1 млн семян на 1 га.

Результаты полевого опыта в ОАО «Семьянское», Нижегородская область, Воротынский район, 2015 год. Озимая пшеница Московская 39

Вариант	Кол-во продуктивных стеблей на 1 м²	Высота растений, см	Масса зерна с 1 колоса, г	Урожайность производственная, ц/га	Прибавка, ц/га
1. Без микроудобрений, СТАНДАРТНАЯ НВ 250 кг/га	412	74	0,49	18,6	—
2. МИКРОМАК СТАНДАРТНАЯ НВ 250 кг/га	540	80	0,43	20,7	2,1
3. Без микроудобрений, СНИЖЕННАЯ НВ 220 кг/га	408	70	0,45	16,0	—
4. МИКРОМАК СНИЖЕННАЯ НВ 220 кг/га	420	73	0,60	23,0	7,0

НВ – норма высева семян

Выводы:

Снижение нормы высева семян при применении микроудобрения **МИКРОМАК**:

- уменьшает внутривидовую конкуренцию (меньшее количество продуктивных стеблей, уменьшение высоты растений),
- увеличивает размер прибавки урожайности с 2,1 до 7,0 ц/га,
- увеличивает окупаемость применения микроудобрения с 8,5 до 32 раз.

Экомак

Жидкое комплексное микроудобрение
для обработки семян

Преимущества

- Необходимый стартовый комплекс элементов питания для начальных стадий развития – 7 основных микроэлементов и 5 макроэлементов в высокой концентрации
- Полимерная композиция закрепляет препарат на семенах и препятствует его осыпанию
- Хорошая совместимость с пестицидами в баковой смеси
- Высокая окупаемость
- Осмотически активные вещества ускоряют проникновение макро- и микроэлементов, а также влаги в семена
- Повышает физиологическую выносливость семян, которые прорастают в более широком диапазоне температур
- Повышает активность ферментов и ускоряет обмен веществ

Эффективность

- Стимулирует прорастание и всхожесть семян
- Активизирует развитие корневой системы
- Повышается морозо- и засухоустойчивость всходов
- Повышает урожайность зерновых на 2-3 ц/га, при совместном применении со Страдой N до 10 ц/га

Состав удобрения Экомак

Элемент	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	Fe*	Mn*	B	Zn*	Cu*	Mo	Co*
% мас.	2,4	0,61	1,77	0,97	4,9	0,35	0,58	0,35	0,98	0,97	0,09	0,18
г/литр	30	7,6	22,1	12,1	61,2	4,3	7,8	5,0	13	13	1,3	2,4

* в форме хелата ОЭДФ
Содержит комплекс полимерных веществ – прилипателей и проникающих

Рекомендации по применению

Посевной материал	Доза применения	Способ и сроки внесения
Семена	0,5 л/т расход рабочего раствора 10 л/т	обработка семян раствором препарата перед посевом
Клубни	0,2 л/т расход рабочего раствора 30 л/т	предпосадочная обработка



Фасовка: канистра 10 литров 9

Микроэл

Жидкое комплексное микроудобрение
для листовой подкормки

Два состава:

Микроэл Универсальный
Микроэл Пивоваренный ячмень

Преимущества

- Высококонцентрированный раствор 4 макро- и 11 микроэлементов
- Все элементы питания в легкодоступной форме, микроэлементы – в форме хелатов
- Хорошая совместимость с пестицидами
- Устраняет стрессы от гербицидов, засухи, заморозков
- Высокая окупаемость
- Стимулирует все биохимические процессы, прежде всего фотосинтез и азотфиксацию
- Состав для пивоваренного ячменя ограничивает азотфиксацию, препятствует избыточному накоплению белка и стимулирует фотосинтез, накопление углеводов
- Активизирует рост растений
- Повышает иммунитет и устойчивость к стрессам

Эффективность

- Увеличивает урожайность зерновых:
на 2-3 ц/га при однократной обработке, на 3-5 ц/га при двукратной обработке
 - Увеличивает содержание клейковины в зерне пшеницы на 2-4 %*
- * для максимального эффекта рекомендуется дополнительно обработать семена микроудобрением МИКРОМАК*

Эффективность доказана более чем в 350 научных и производственных экспериментах на территории РФ.

Состав удобрения Микроэл Универсальный

	Азотфиксирующий и фотосинтезирующий комплекс							
Элемент	Mn	Mo	MgO	Zn	Cu	Fe	Co	B
% мас.	0,31	0,2	1,32	1,3	0,6	0,3	0,08	0,15
г/литр	3,4	2,2	15	14	6	3,0	0,8	1,6
	Репродуктивно-защитный комплекс					Макроэлементы		
Элемент	Cr	Ni	Li	Se	SO ₃	N	K ₂ O	
% мас.	0,001	0,006	0,04	0,009	5,9	0,4	0,03	
г/литр	0,013	0,06	0,4	0,09	68	4	0,3	

* в форме хелата ЭДТА

Рекомендации по применению

Культура	Норма расхода, л/га	Кратность обработок	Фаза применения
Кукуруза	0,2	2	1) 5–9-й лист 2) трубкование
Подсолнечник	0,2	2	1) 4-5 пар настоящих листьев 2) 8-9 настоящих листьев
Сахарная свекла	0,4	2	1) 4-6 листьев 2) перед смыканием рядков
Зернобобовые	0,2	2	1) 3-4 листа 2) бутонизация
Озимые зерновые	0,2	2	1) кущение 2) колошение
Яровые зерновые	0,2	2	1) кущение 2) колошение
Картофель	0,4	2	1) при высоте растений 10-15 см 2) после цветения
Плодово-ягодные	0,5-1,0	2	1) начало вегетации 2) через 10-15 дней после первой обработки

Примечание: расход рабочего раствора 30-300 л/га, при однократной подкормке за сезон рекомендуется увеличить норму расхода до 0,4 л/га. Для повышения качества зерна рекомендуется третья подкормка на зерновых культурах в фазу молочной спелости

Микроэлементная композиция запатентованного азотфиксирующего и фотосинтезирующего комплекса удобрений **Микромак** и **Микроэл** способствует усилению процесса фотосинтеза (за счет **Mg, Fe, Mn, Cu**) и усилению процесса азотфиксации (за счет **Mo, Co, V**). У гороха усиление азотфиксации происходит преимущественно за счет симбиотической микрофлоры, у зерновых — за счет ассоциативной микрофлоры. Исследования по эффективности проведены в 2008 г. в Институте фундаментальных проблем биологии РАН (г. Пущино)

Показатель	Горох Адыгунский		Яровая пшеница Курская 2038	
	контроль	Микромак+ Микроэл	контроль	Микромак+ Микроэл
Содержание хлорофилла, мг/г	2,54	3,13 +23%	1,44	2,27 +58%
Скорость фотосинтеза, мг CO ₂ /дм ² *час	20,0	36,8 +84%	13,97	24,12 +73%
Скорость азотфиксации, мг N/сутки*м ²	0,08	0,26 +225%	0,12	0,21 +75%

Комплекс микроэлементов удобрений «Волски Биохим» обеспечивает активный синтез аминокислот и фитогормонов, в том числе за счет этого происходит ускорение роста и повышение устойчивости к неблагоприятным факторам. Данный эффект от микроэлементов сохраняется длительное время за счет поддержания активности ферментов, поскольку один атом микроэлемента способствует синтезу большого количества фитогормонов и аминокислот. При этом само растение синтезирует данные вещества в таком соотношении, которые необходимы ему в данный период роста и развития.

Фасовка: канистра 10 литров



Страда N

Жидкое комплексное удобрение с микроэлементами для листовых подкормок

Преимущества

- Высококонцентрированная суспензия – содержит 374 г/л азота, что сопоставимо с сухими удобрениями
- Удобная в применении жидкая форма, не требует растворения
- Возможность снижения на 30-50% доз применяемой аммиачной селитры
- Хорошая совместимость с пестицидами
- Повышается эффективность совместно применяемых пестицидов благодаря наличию азота в амидной форме
- Высокая окупаемость
- Азот в амидной форме и хелатная форма микроэлементов способствуют быстрому проникновению элементов в лист
- Микроэлементы усиливают биохимические процессы, способствуют быстрому переходу азота в органическую форму, препятствуют избыточному накоплению нитратов и проявлению других негативных последствий избытка азота (полегание, развитие болезней и др.)
- Усиливается синтез аминокислот, белков, усиливается рост растений
- Три формы азота способствуют пролонгированному и эффективному его использованию
- Органические кислоты и витамины дополнительно стимулируют рост, повышают холодостойкость, засухоустойчивость и сопротивляемость к заболеваниям
- Кремний обеспечивает формирование прочной соломины, устойчивой к полеганию, обеспечивает защиту растений от негативных факторов погоды, вредителей и болезней

Состав:

Азот 374 г/л (37,4%)
Фосфор – 28 г/л (2,8%)
Калий – 42 г/л (4,2%)
13 элементов питания

Плотность:

1,4 г/см³

Состав удобрения Страда N

Элемент	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	Fe*	Mn*	B	Zn*	Cu*	Mo	Co*	Se
% мас.	27	2,0	3,0	0,15	1,26	0,03	0,05	0,016	0,13	0,06	0,05	0,001	0,001
г/литр	374	28	42	2,1	17,5	0,42	0,7	0,22	1,8	0,83	0,7	0,014	0,014

* в форме хелата ЭДТА
Содержит органические кислоты и витамины, кремний

Эффективность

- Активизирует развитие вегетативной массы, что особенно важно весной для озимых культур – растения быстро восстанавливаются после перезимовки
- Эффективно снимает стрессы у растений** после применения пестицидов и неблагоприятных погодных условий
- Обеспечивает повышение урожайности зерновых на 5-7 ц/га, других культур – минимум на 10%
- Повышает содержание клейковины и белка в зерне на 2-4%

** Исследования по влиянию стрессов проведены в 2010-2011 гг. в ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений РАСХН (ВИЗР)

Рекомендации по применению

Культура	Норма расхода, л/га	Кратность обработок	Фазы применения
Кукуруза	3-5	2	1) 5–9-й лист 2) трубкование
Подсолнечник	3-5	1	4-5 пар настоящих листьев
Сахарная свекла	3-5	1	2-3 пары настоящих листьев
Зернобобовые	3-5	1	стеблевание
Озимые зерновые	3-5	2	1) кущение 2) колошение
Яровые зерновые	3-5	2	1) кущение 2) колошение
Картофель	3-5	1	при высоте растений 10-15 см
Другие культуры	3-5	1	в фазу активного роста

Примечание: стандартной нормой расхода является 3 л/га. Увеличить нормы расхода рекомендуется при планировании высокой урожайности и недостаточном обеспечении азотом через почву. Расход рабочего раствора 100-300 л/га

Листовая подкормка удобрением **Страда N** позволяет уменьшить дозу аммиачной селитры, что обеспечивает уменьшение затрат на азотную подкормку в целом:

	ЭКОНОМНАЯ подкормка	КЛАССИЧЕСКАЯ подкормка
Схема подкормки	Страда N 3 л/га + ам. селитра 50 кг	Ам. селитра 100 кг
Цена за 1 л (кг)	250* руб./л +20 руб./кг	20 руб./кг
Затраты, руб./1000 га	750 000 + 1 000 000 = 1 750 000	2 000 000
Экономия, руб./1000 га	250 000	—

*цена за удобрение Страда N указана за 2022 г.

По результатам полевых опытов, проведенных в ряде сельскохозяйственных НИИ доказано, что урожайность зерновых при применении удобрения Страда N на фоне сниженной дозы азота не ниже урожайности на фоне полной дозы азота без листовой подкормки. Такие результаты обеспечиваются за счет следующих факторов:

- дробное внесение азота повышает эффективность каждого кг д.в.
- три формы азота обеспечивают его пролонгированный и комплексный эффект
- наличие в составе серы обеспечивает оптимизацию азотного обмена
- комплекс микроэлементов повышает эффективность использования азота, в т.ч. из почвы
- применение азота по листу обеспечивает его лучшее усвоение, чем из почвы, в т.ч. за счет наличия проникающего агента, ускоряющего проникновение в лист и транспорт в растении
- наличие в составе витаминов и органических кислот обеспечивает дополнительную стимуляцию роста растений, что ускоряет включение азота в состав органических веществ, прежде всего – аминокислот и белков

Фасовка: канистра 10 литров, флакон 0,9 л



Страда Р

Жидкое комплексное удобрение с микроэлементами для листовых подкормок

Преимущества

- Высококонцентрированная суспензия – содержит 258 г/л фосфора, что сопоставимо с сухими удобрениями
- Удобная в применении жидкая форма, не требуется растворения, экономия времени
- Хорошая совместимость с пестицидами
- Высокая скорость усвоения
- Высокая окупаемость
- Смачиватель и прилипатель улучшают растекание препарата и закрепление его на листе. Усиливается усвоение элементов питания и повышается эффективность совместно применяемых пестицидов
- Микроэлементы усиливают биохимические процессы и способствуют быстрому переходу фосфора в органическую форму
- Органические кислоты и витамины стимулируют рост, повышают холодостойкость, засухоустойчивость и сопротивляемость к заболеваниям
- Кремний вместе с другими микроэлементами повышает доступность фосфора, способствует образованию цветков, опылению и оплодотворению, повышает скорость созревания плодов, ускоряет синтез витаминов и сахаров
- Важнейший компонент АТФ – универсального источника энергии для всех биохимических процессов, фитина – запасяющего вещества семян

Состав:

Фосфор 258 г/л (25,8%)
Азот – 65 г/л (6,5%)
Калий – 65 г/л (6,5%)
13 элементов питания

Плотность:

1,3 г/см³

Состав удобрения Страда Р

Элемент	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	Fe*	Mn*	B	Zn*	Cu*	Mo	Co*	Se
% мас.	5	20	5	0,18	0,8	0,07	0,05	0,02	0,16	0,07	0,05	0,01	0,002
г/литр	65	258	65	2,3	10,3	0,9	0,65	0,26	2,1	0,9	0,65	0,13	0,026

* в форме хелата ЭДТА
Содержит органические кислоты и витамины, кремний

Эффективность

- Стимулирует развитие корневой системы – улучшается усвоение почвенных элементов питания, повышается устойчивость к засухе и к полеганию
- Эффективно снимает стрессы у растений** после применения пестицидов и неблагоприятных погодных условий
- Стимулирует цветение и плодоношение
- Повышает урожайность подсолнечника на 15-30%, других культур минимум на 10%
- Ускоряет созревание урожая

** Исследования по влиянию стрессов проведены в 2010-2011 гг. в ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений РАСХН (ВИЗР)



Признаки недостатка фосфора

- Замедляется рост и развитие растений, образуются мелкие листья, задерживается цветение и созревание плодов
- Нижние листья приобретают темно-зеленую окраску с красно-фиолетовым или лиловым оттенком
- Повышается содержание нитратного азота

Рекомендации по применению

Культура	Норма расхода, л/га	Кратность обработок	Фазы применения
Кукуруза	3-5	1	5-7 й лист
Подсолнечник	3-5	1	3-5 пар настоящих листьев
Сахарная свекла	3-5	1	2-3 пары настоящих листьев
Зернобобовые	3-5	1	стеблевание
Озимые зерновые	3-5	1	кущение – колошение
Яровые зерновые	3-5	1	кущение – колошение
Картофель	5	1	обработка клубней при посадке
Картофель	3-5	1	фаза бутонизации
Другие культуры	3-5	1	Перед цветением

Примечание: стандартной нормой расхода является 3 л/га. Увеличить нормы расхода рекомендуется при планировании высокой урожайности и недостаточном обеспечении фосфором через почву. Расход рабочего раствора 100-300 л/га

Фасовка: канистра 10 литров, флакон 0,9 л



Страда К

Жидкое комплексное удобрение с микроэлементами для листовых подкормок

Преимущества

- Высококонцентрированная суспензия – содержит 152 г/л калия, что сопоставимо с сухими удобрениями
- Удобная в применении жидкая форма, не требуется растворения, экономия времени
- Хорошая совместимость с пестицидами
- Высокая скорость усвоения
- Высокая окупаемость
- Смачиватель и прилипатель улучшают растекание препарата и закрепление его на листе, усиливается усвоение элементов питания, повышается эффективность совместно применяемых пестицидов
- Микроэлементы усиливают биохимические процессы и повышают эффективность калия
- Органические кислоты и витамины стимулируют рост, повышают холодостойкость, засухоустойчивость и сопротивляемость к заболеваниям
- Кремний и калий вместе с микроэлементами обеспечивают синтез и распределение углеводов, их отток из листьев в семена, клубни, плоды

Состав:
Калий 152 г/л (15,2%)
Азот – 51 г/л (5,1%)
Фосфор – 63 г/л (6,3%)
12 элементов питания

Плотность:
1,3 г/см³

Состав удобрения Страда К

Элемент	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	Fe*	Mn*	B	Zn*	Cu*	Mo	Co*	Se
% мас.	4	5	12	3,5	0,02	0,19	0,009	0,005	0,005	0,001	0,001	0,001
г/литр	51	63	152	44,2	0,25	2,4	0,11	0,063	0,063	0,013	0,013	0,013

* в форме хелата ЭДТА
Содержит органические кислоты и витамины, кремний

Эффективность

- Повышает устойчивость к полеганию и неблагоприятным погодным условиям
- Улучшает качество продукции – повышается содержание сахаров и витаминов
- Повышается лежкость и транспортабельность

Рекомендации по применению

Культура	Норма расхода, л/га	Кратность обработки	Фазы применения
Кукуруза	3-5	1	трубкование
Подсолнечник	3-5	1	формирование корзинки
Сахарная свекла	3-5	1	формирование корнеплода
Зернобобовые	3-5	1	бутонизация
Рис	3-5	1	кущение, метелка
Картофель	3-5	1	после цветения

Примечание: стандартной нормой расхода является 3 л/га. Увеличить нормы расхода рекомендуется при планировании высокой урожайности и недостаточном обеспечении калием через почву.



Фасовка: канистра 10 литров, флакон 0,9 л

Волски Моно-Сера

Жидкое удобрение
с высоким содержанием серы

Преимущества

- Удобная в применении жидкая препаративная форма – суспензия
- Высокая концентрация серы – **72%** (в пересчете на SO₃), что составляет 980 г/л
- Обладает пролонгированным действием благодаря содержанию серы в трех формах
- Содержит дополнительно азот (27 г/л N) и магний (31 г/л MgO), повышающие эффективность серы
- Низкая норма расхода – **0,2-1,0 л/га**
- Равномерно распределяется по листу благодаря наличию смачивателя
- Высокая окупаемость
- **Сера:** Входит в состав белков, влияет на функции ферментов
Участвует в обмене и транспорте веществ
Улучшает поглощение и использование азота из почвы
- **Магний:** Входит в состав хлорофилла
Усиливает углеводный и липидный обмен
Влияет на метаболизм фосфорных веществ
- **Азот:** Входит в состав всех аминокислот, белков, ферментов, активизирует обменные процессы

Состав:

Сера 72%
Азот – 27 г/л (2,7%)
Магний – 31 г/л (3,1%)

Плотность:

1,4 г/см³

Эффективность

- Повышает урожайность, размер и количество плодов
- Повышает содержание белка у зерновых и бобовых культур, клейковины в зерне пшеницы
- Повышает масличность в семенах рапса, горчицы и других культур
- Стимулирует развитие корневой системы
- Повышает устойчивость к погодным стрессам

Рекомендации по применению

Культура	Норма расхода, л/га	Фаза применения	Эффективность
Рапс, сурепица, рыжик	0,5-1,0	3-7 лист – розетка листьев	повышает урожайность и масличность семян
Горох, соя, нут	0,5-1,0	3-4 лист - стебление	повышает урожайность и содержание белка
Зерновые	0,5-1,0	колошение-флаговый лист	увеличивает содержание белка и клейковины

Примечание: норма расхода может быть увеличена до 1 л/га при низком содержании серы в почве и планировании высокой урожайности. Расход рабочего раствора 100-300 л/га



Фасовка: канистра 10 литров

Волски Моно-Бор

Жидкое микроудобрение с высоким содержанием бора

Преимущества

- Удобная в применении жидкая препаративная форма – раствор
- Высокая концентрация бора – 131 г/л
- Бор в органической форме
- Дополнительно в составе азот 60 г/л
- Низкая норма расхода: 0,2-1,0 л/га.
- Органический мембранный проникатель повышает скорость проникновения бора в лист в 1,5-2 раза
- Низкая норма расхода снижает затраты на борную подкормку
- Высокая окупаемость
- Участвует в делении клеток и синтезе компонентов клеточной стенки
- Усиливает рост пыльцевых трубок, прорастание пыльцы – улучшается оплодотворение завязи
- Повышает активность ферментов
- Улучшает углеводный, белковый обмен и использование кальция
- Усиливает отток продуктов фотосинтеза в клубни, корнеплоды и луковицы

Эффективность

- Обеспечивает формирование высоких урожаев требовательных к бору культур
- Увеличивает количество цветков и плодов, уменьшает количество пустоцвета, препятствует опадению завязи
- Стимулирует образование клубеньков у бобовых

Рекомендации по применению

Культура	Норма расхода, л/га	Кратность обработок	Фазы применения	Действие
Подсолнечник	0,5	1	формирование корзинки	увеличивает выполненность корзинки, повышает крупность семян
Сахарная свекла	0,5	1	перед смыканием рядков	профилактика гнили сердечка, увеличение урожайности и сахаристости корнеплода
Картофель	0,5	1	смыкание рядков	повышает крахмалистость клубней, улучшает лежкость, обеспечивает профилактику гнилей
Горох, соя, рапс, горчица	0,5	1	бутонизация	стимулирует опыление и оплодотворение, повышает семенную продуктивность
Другие культуры	0,5	2	перед цветением	

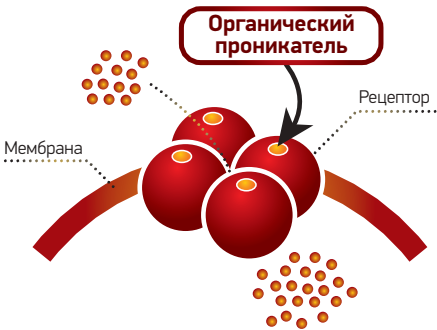
Примечание: норма расхода может быть увеличена до 1 л/га при низком содержании бора в почве и планировании высокой урожайности. Расход рабочего раствора 100-300 л/га

Состав:

Бор 131 г/л (13,1%)
Азот 60 г/л (6%)
Органический
проникатель

Плотность:

1,3 г/см³



Фасовка: канистра 10 литров

Волски Моно-Цинк

Жидкое микроудобрение
с высоким содержанием цинка

Преимущества

- Удобная в применении жидкая препаративная форма – суспензия
- Высокое содержание цинка – **75 г/л**
- Цинк в форме хелата ЭДТА – легкодоступная хелатная форма
- Азот (**41 г/л**) в амидной форме улучшает проникновение в лист
- Низкая норма расхода – **0,2–1,0 л/га**
- Специальные добавки для высокой стабильности рабочего раствора и хорошей совместимости с другими препаратами
- Влагоудерживающая добавка уменьшает скорость испарения рабочего раствора, уменьшает потери влаги протоплазмой клеток, повышает засухоустойчивость растений
- Высокая окупаемость
- Улучшает усвоение фосфора
- Активирует многие ферменты, улучшает обмен веществ
- Регулирует корнеобразование
- Способствует удержанию влаги в клетках растения и накоплению фитогормонов
- Кремний улучшает усвоение цинка растениями и усиливает действие цинка в засуху

Состав:

Цинк 75 г/л (7,5%)
Азот 41 г/л (4,1%)
Влагоудерживающий компонент

Плотность:

1,2 г/см³

Эффективность

- Повышает засухоустойчивость
- Повышает устойчивость к заболеваниям
- Увеличивает содержание сахаров, крахмала, витаминов С, РР и группы В
- Увеличивает прирост биомассы кукурузы, повышает урожайность и содержание белка
- Повышает лежкость сахарной свеклы, улучшает технологические качества корнеплодов

Рекомендации по применению

Культура	Норма расхода, л/га	Кол-во обработок	Фазы применения	Действие
Кукуруза	0,5	1	5-9-й лист	увеличивает урожайность зерна и содержание белка
Другие культуры	0,5	1	рост листьев и стеблей	компенсирует недостаток цинка, влияет на качество и урожай

Примечание: норма расхода может быть увеличена до 1 л/га при низком содержании цинка в почве и планировании высокой урожайности. Расход рабочего раствора 100-300 л/га



Фасовка: канистра 10 литров

Волски Моно-Железо

Жидкое микроудобрение
с высоким содержанием железа

Преимущества

- Удобная в применении жидкая препаративная форма – раствор
- Высокое содержание железа – **100 г/л**
- Железо в форме хелата ОЭДФ – легкодоступная хелатная форма
- Азот (**41 г/л**) в амидной форме улучшает проникновение в лист
- Содержит органический мембранный проницатель, повышающий эффективность железа
- Низкая норма расхода – **0,2-1,0 л/га**
- Высокая окупаемость
- Улучшает образование хлорофилла, усиливает фотосинтез
- Усиливает белковый обмен
- Регулирует окислительно-восстановительные процессы и синтез ростовых веществ (ауксинов)
- Участвует в фиксации атмосферного азота

Состав:

Железо 100 г/л (10%)
Азот 41 г/л (4,1%)
Органический
мембранный
проницатель

Плотность:

1,3 г/см³

Эффективность

- Повышает устойчивость к заболеваниям
- Обеспечивает формирование высоких урожаев требовательных к железу культур
- Снижает уровень нитратов в продукции
- Повышает скорость обменных реакций
- Устраняет хлороз, вызванный дефицитом железа

Рекомендации по применению

Культура	Норма расхода, л/га	Кол-во обработок	Фазы применения	Действие
Овощные	0,5-1,0	1-3	в период вегетации, если наблюдается недостаток железа	компенсирует недостаток железа, устраняет хлороз, повышает урожайность
Зерновые	0,5	1		
Плодово-ягодные	0,5-1,0	1-3		

Примечание: норма расхода может быть увеличена до 1 л/га при низком содержании железа в почве и планировании высокой урожайности. Расход рабочего раствора 100-300 л/га



Фасовка: канистра 10 литров

Волски Моно-Медь

Жидкое микроудобрение
с высоким содержанием меди

Преимущества

- Удобная в применении жидкая препаративная форма – раствор
- Высокое содержание меди – 82 г/л
- Медь в легкодоступной хелатной форме - ОЭДФ
- Азот (41 г/л) в амидной форме улучшает проникновение в лист
- Низкая норма расхода – 0,2-1,0 л/га
- Органический мембранный прониикатель улучшает поступление меди в растение
- Высокая окупаемость
- Усиливает фотосинтез и дыхание
- Регулирует образование углеводов, белков, жиров, витамина С
- Участвует в синтезе окислительно-восстановительных ферментов
- Улучшает усвоение азота

Состав:

Медь 82 г/л (8,2%)
Азот 41 г/л (4,1%)
Органический
мембранный
прониикатель

Плотность:

1,2 г/см³

Эффективность

- Повышает засухо-, жароустойчивость, морозостойкость
- Увеличивает содержание белка
- Повышает устойчивость злаковых к полеганию
- Повышает устойчивость к грибным заболеваниям, предотвращает появление белоколосицы
- Обеспечивает формирование высоких урожаев требовательных к меди культур

Рекомендации по применению

Культура	Норма расхода, л/га	Кратность обработок	Фазы применения	Действие
Зерновые	0,5	1	от фазы кущения до начала колошения	повышает устойчивость к полеганию
Плодовые деревья и кустарники	0,5	1-2	до и после цветения	компенсирует недостаток меди
Овощи	0,5	1		
Другие культуры	0,5	1		

Примечание: норма расхода может быть увеличена до 1 л/га при низком содержании меди в почве и планировании высокой урожайности. Расход рабочего раствора 100-300 л/га



Фасовка: канистра 10 литров

Диформа Бор-Молибден

Самое высокое содержание **молибдена** из всей линейки удобрений Волски Биохим

Наиболее востребована на культурах: зернобобовые – горох, соя, нут, чечевица, семенники многолетних трав, лен

Норма расхода: 0,5-1,0 л/т обработка семян; 0,5-1,5 л/га листовая подкормка

Преимущества

- Удобная в применении жидкая форма (раствор)
- Высокая концентрация бора и молибдена
- Органическая форма бора и молибдена – быстрое и эффективное усвоение
- Дополнительно в составе мембранный проницатель
- Синергизм действия бора и молибдена при одновременной их повышенной потребности

Эффективность

- Улучшает опыление и оплодотворение цветков
- Повышает семенную продуктивность
- Повышают всхожесть и энергию прорастания полученных семян
- Стимулирует образование клубеньков на корнях бобовых
- Усиливает усвоение азота клубеньковыми бактериями (особенно при инокуляции семян)
- Снижает заболеваемость бактериозом, фузариозом и антракнозом льна
- Улучшает азотный обмен, в т.ч. обеспечивает усвоение азота
- Повышает содержание белка и масла в зерне
- Увеличивает сбор белка с единицы площади

Состав:

Бор – 100 г/л (10%)
Молибден – 40 г/л (4%)
Азот – 70 г/л (7%)
Мембранный проницатель

Плотность:

1,4 г/см³



Фасовка: канистра 10 литров

Диформа Кальций-Азот

Единственное удобрение с **кальцием** из всей линейки удобрений Волски Биохим

Наиболее востребована на культурах: плодово-ягодные, овощи, картофель
Норма расхода: 0,5-2,0 л/га листовая подкормка

Преимущества

- Удобная в применении жидкая форма (суспензия)
- Хелатная форма кальция - ЭДТА
- Высокая концентрация кальция
- Азот улучшает поступление кальция в лист

Эффективность

- Обеспечивает кислотно-щелочное равновесие в клетках растений
- Улучшает синтез хлорофилла
- Повышает активность ферментов в растении (инвертазы, каталазы)
- Предотвращает развитие горькой ямчатости, растрескивание кожицы, вершинной гнили и других физиологических заболеваний плодов
- Повышает прочность кутикулы, повышает прочность клеточной стенки и тканей растения
- Повышает транспортабельность и лежкость плодов
- Улучшает образование новых листьев
- Улучшает транспорт углеводов и белков из листьев в плоды
- Увеличивает коэффициент использования азота, фосфора и калия

Состав:

Кальций – 100 г/л (10%)

Азот – 50 г/л (5%)

Плотность:

1,2 г/см³



Фасовка: канистра 10 литров

Диформа Магний-Цинк

Самое высокое содержание **магния**

Наиболее востребована на культурах: кукуруза, сахарная свекла, картофель, овощи, плодово-ягодные

Норма расхода: 0,5-2,0 л/га, листовая подкормка

Преимущества

- Удобная в применении жидкая форма (суспензия)
- Хелатная форма ОЭДФ
- Высокая эффективность состава за счет синергизма действия магния и цинка при их совместном недостатке

Эффективность

- Улучшает фотосинтез за счет участия в синтезе хлорофилла
- Усиливает синтез ростовых веществ – ауксинов
- Повышает жаро- и засухоустойчивость, морозостойкость растений за счет стабилизации дыхания
- Повышает урожайность, улучшает качество зерна кукурузы
- Увеличивает содержание эфирных масел и жиров
- Устраняет розеточность у плодовых культур
- Увеличивает содержание витаминов – аскорбиновой кислоты и тиамина
- Увеличивает содержание сахаров и крахмала
- Улучшает формирование початков кукурузы, повышает степень выполненности початка
- Ускоряет метаболизм углеводов, белков и фосфатов

Состав:

Магний – 75 г/л (7,5%)

Цинк – 30 г/л (3%)

Азот – 52 г/л (5,2%)

Сера – 37 г/л (3,7%)

Фосфор – 14 г/л (1,4%)

Плотность:

1,2 г/см³



Фасовка: канистра 10 литров

Диформа Магний-Марганец

Самое высокое содержание **магния**

Наиболее востребована на культурах: плодово-ягодные, сахарная свекла, кукуруза
Норма расхода: 0,5-2,0 л/га листовая подкормка

Преимущества

- Удобная в применении жидкая форма
- Хелатная форма – ОЭДФ
- Дополнительно в составе влагоудерживающая добавка и амидный азот
- Синергизм действия магния и марганца при одновременной их повышенной потребности

Эффективность

- Усиливает фотосинтез и окислительно-восстановительные реакции
- Активирует синтез предшественников фитогормонов и защитных веществ
- Влагоудерживающая добавка уменьшает скорость испарения рабочего раствора, уменьшает потери влаги протоплазмой клеток, повышает засухоустойчивость растений
- Увеличивает накопление сухого вещества в растениях
- Препятствует появлению хлорозов
- Активно устраняет хлорозы, вызванные дефицитом магния и марганца
- Увеличивает содержание эфирных масел и жиров
- Увеличивает содержание витамина С, каротина, сахара
- Улучшает реутилизацию фосфора – перемещение из старых листьев в молодые

Состав:

Магний – 50 г/л (5%)
Марганец – 10 г/л (1%)
Азот – 10 г/л (1%)
Сера – 110 г/л (11%)
Фосфор – 36 г/л (3,6%)
Влагоудерживающая добавка

Плотность:

1,2 г/см³



Фасовка: канистра 10 литров

Диформа Марганец-Цинк

Самое высокое содержание **марганца**

Наиболее востребована на культурах: плодово-ягодные, овощи, картофель, кукуруза, сахарная свекла

Норма расхода: 0,5-2,0 л/га, листовая подкормка

Преимущества

- Удобная в применении жидкая форма
- Хелатная форма микроэлементов – ОЭДФ
- Дополнительно в составе влагоудерживающая добавка, амидный азот и сера
- Синергизм действия марганца и цинка при одновременной их повышенной потребности

Эффективность

- Усиливает окислительно-восстановительные реакции в растении
- Активирует синтез предшественников фитогормонов и защитных веществ
- Влагоудерживающая добавка уменьшает скорость испарения рабочего раствора, уменьшает потери влаги протоплазмой клеток, повышает засухоустойчивость растений
- Увеличивает жаро- и засухоустойчивость
- Увеличивает содержание сахаров и витамина С в плодах
- Улучшает технологические качества корнеплодов при переработке
- Улучшает созревание кожуры у картофеля
- Улучшает усвоение нитратного азота, уменьшает содержание нитратов в плодах
- Обеспечивает профилактику розеточности у плодовых культур, улучшает закладку цветочных почек

Состав:

Марганец – 56 г/л (5,6%)

Цинк – 28 г/л (2,8%)

Азот – 10 г/л (1%)

Сера – 120 г/л (12%)

Фосфор – 6 г/л (0,6%)

Влагоудерживающая добавка

Плотность:

1,2 г/см³



Фасовка: канистра 10 литров

Диформа Марганец-Бор

Самое высокое содержание **марганца**

Наиболее востребована на культурах: плодово-ягодные, овощи, картофель, сахарная свекла, подсолнечник

Норма расхода: 0,5-2,0 л/га листовая подкормка

Преимущества

- Удобная в применении жидкая форма
- Марганец в форме хелата ОЭДФ
- Содержит мембранный проникатель
- Усиливает окислительно-восстановительные реакции в растении
- Улучшает передвижение пластических веществ в растении
- Активирует синтез предшественников фитогормонов и защитных веществ
- Синергизм действия марганца и бора при одновременной их повышенной потребности

Эффективность

- Усиливает отток сахаров из листьев в корнеплоды и клубни – повышает содержание сахаров в корнеплодах, крахмала в клубнях
- Профилактика гнили сердечка у свеклы и парши у картофеля
- Увеличивает содержание аскорбиновой кислоты и др. витаминов
- Улучшает рост и увеличивает семенную продуктивность подсолнечника
- Ускоряет созревание семян
- Стимулирует процесс цветения и оплодотворения в цветках

Состав:

Марганец – 50 г/л (5%)

Бор – 25 г/л (2,5%)

Азот – 25 г/л (2,5%)

Мембранный
проникатель

Плотность:

1,2 г/см³



Фасовка: канистра 10 литров

Диформа Кремний-Калий

Самое высокое содержание **кремния** из всей линейки удобрений Волски Биохим

Наиболее востребована на культурах: зерновые, плодово-ягодные, овощи
Норма расхода: 0,2–0,5 л/т обработка семян; 0,2-1,0 л/га листовая подкормка

Преимущества

- Удобная в применении жидкая форма
- Дополнительно в составе азот в амидной форме
- Синергизм действия кремния и калия

Эффективность

- Ускоряет синтез антиоксидантных и других ферментов защиты
- Снижает транспирацию в условиях засухи, улучшает охлаждение растений в жару
- Повышает устойчивость к вредителям, грибам, бактериальным инфекциям
- Ускоряет выход растений из стресса, вызванного высокой или низкой температурой, нехваткой или избытком освещения, засолением, нехваткой воды
- Повышает прочность клеточных стенок растений
- Дополнительный барьер против болезней и вредителей.
- Увеличивает срок хранения плодов
- Повышает прочность соломины, предотвращает полегание
- Улучшает обмен азота и фосфора, улучшает потребление растениями бора
- Обеспечивает снижение токсичности избыточных количеств железа и алюминия
- Уменьшает пустозерность, значительно повышает урожайность риса

Состав:

Кремний – 340 г/л (34%)
Калий – 160 г/л (16%)
Азот – 2,3 г/л (0,23%)

Плотность:

1,3 г/см³



Фасовка: канистра 10 литров

Диформа Кобальт-Селен

Самое высокое содержание **кобальта и селена** из всей линейки удобрений Волски Биохим

Наиболее востребована на культурах: многолетние травы (клевер, люцерна, козлятник и их смеси со злаковыми травами) и другие кормовые культуры

Норма расхода: 0,5–1,0 л/га листовая подкормка

Преимущества

- Удобная в применении жидкая форма
- Кобальт в форме хелата ОЭДФ
- Дополнительно в составе азот в амидной форме

Эффективность

- Двойное антистрессовое действие: антиоксидантное связывание токсичных веществ и дальнейшее их выведение из организма их метаболитов
- Защитное действие: кобальт улучшает использование воды, селен повышает устойчивость клеточных мембран
- Обогащает кормовые растения важнейшими микроэлементами – кобальтом и селеном
- Улучшает усвоение макро- и микроэлементов, повышает их содержание в растениях
- Улучшает обмен веществ у животных, обеспечивает витамином B12
- Профилактика анемии и других заболеваний животных
- Увеличивает содержание сырого и переваримого протеина - снижение суточной нормы концентратов на 0,5 кг без риска снижения суточного удоя и привеса;
- Увеличивает содержание каротина, что положительно скажется на удое и общем состоянии животных при сохранении нормы кормления данным видом корма, особенно, в зимний период
- Улучшает усвоение азота воздуха у бобовых культур

Состав:

Кобальт – 50 г/л (5%)

Селен – 1 г/л (0,1%)

Азот – 10 г/л (1%)

Сера – 70 г/л (7%)

Фосфор – 13 г/л (1,3%)

Плотность:

1,1 г/см³



Фасовка: канистра 10 литров

Корректор pH «ВОЛСКИ ОПТИМ»

Кондиционер воды, подкислитель рабочего раствора

Многие пестициды теряют активность в щелочной и жесткой воде. Специалистами компании «Волски Биохим» разработан корректор pH, который подкисляет рабочий раствор, связывает соли жесткости, снижает поверхностное натяжение рабочего раствора, способствуя его растеканию по поверхности листа.

Преимущества

- Жидкая препаративная форма, не требуется растворения, быстро перемешивается
- Низкая норма расхода за счет высокой подкисляющей способности
- Смягчает воду за счет связывания солей жесткости
- Низкое пенообразование обеспечивает отсутствие потерь рабочего раствора
- Обеспечивает сохранение активности действующих веществ пестицидов в щелочной и жесткой воде
- Улучшает растекание и прилипание рабочего раствора на поверхности листа
- Эффективен в холодной воде
- Хорошая совместимость в баковых смесях с удобрениями и пестицидами
- Содержит индикатор, который позволяет подобрать оптимальный расход препарата и эффективность подкисления без применения приборов и инструментов

Механизм действия:

- Уменьшает pH рабочего раствора до оптимального значения
- Предотвращает щелочной гидролиз пестицидов
- Быстро связывает соли жесткости: кальций, магний, железо
- Снижает поверхностное натяжение рабочего раствора
- Уменьшает диаметр капель рабочего раствора при опрыскивании
- Пеногаситель препятствует повышенному пенообразованию раствора
- Повышает биологическую активность пестицидов и микроудобрений

Цвет раствора в зависимости от реакции среды		
Кислая	Нейтральная	Щелочная
Красный	Оранжевый	Желтый

Состав:

органические кислоты
хелатообразователь
н-ПАВ
пеногаситель
индикатор

Норма расхода препарата

зависит от жесткости и pH используемой воды:

Характеристика воды	Количество препарата	Оптимальное значение
Высокощелочная вода – pH 8,0 или выше	50-150 мл на 100 л рабочего раствора	pH 5,0-6,0
Слабощелочная/слабокислая вода - pH 6,5-8,0	30-100 мл на 100 л рабочего раствора	

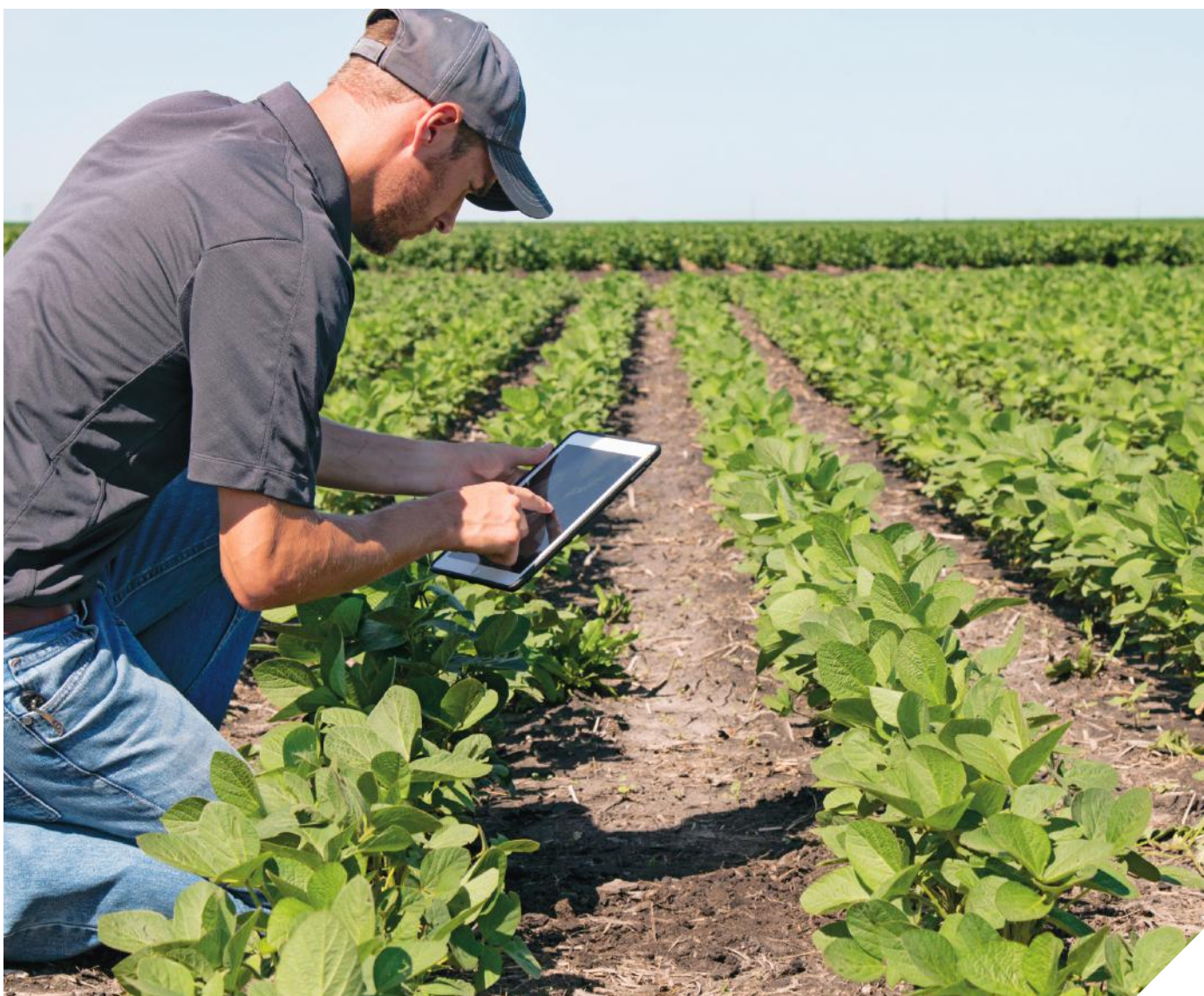
При применении удобрений, имеющих подкисляющие свойства, норму расхода уменьшают на 30-50%.



Фасовка: канистра 10 литров

Служба агрономического сопровождения

1. Разработка индивидуальных программ питания сельскохозяйственных культур с учетом почвенно-климатических особенностей региона, технологии возделывания и целевых показателей культур;
2. Обследование полей с использованием лаборатории листовой диагностики растений в течении вегетации сельскохозяйственных культур, с дальнейшей корректировкой питания (разработка рекомендаций);
3. Подготовка сравнительного анализа составов различных марок удобрений с целью оптимального выбора для достижения максимального результата;
4. Оптимизация принятых в сельхозпредприятии агротехнологий с включением в них удобрений «Волски Биохим» с целью повышения агрономической и экономической эффективности сельхозпроизводства;
5. Консультационная и информационная поддержка по вопросам растениеводства и агрохимии, в том числе с выездом к клиенту в регион. Учет параметров роста и развития культур, корректировка элементов технологии (в том числе с учетом почвенно-климатических условий региона и целей выращивания культур) для достижения максимальной урожайности и качества;
6. Сопровождение применения продукции «Волски Биохим» на всех этапах использования от обработки семян до уборки урожая с подготовкой полного отчета по результатам применения продукции, расчетом экономической эффективности и последующие рекомендации для достижения максимальной эффективности.





Подготовлено при финансовой поддержке
ФГБУ «Фонд содействия инновациям»



ООО «Волски Биохим»

Разработка и производство жидких комплексных удобрений с микроэлементами

603074, Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 30

+7 (831) 220-07-41, 200-31-30

e-mail: office@volskybiochem.ru

www.volskybiochem.com